

Класна работа №2 IX клас I група

Зад 1. $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) $a = 15$ см, $c = 20$ см. Намерете b , a_1 , b_1 , S , m_c , R

Зад 2. Единият от катетите на правоъгълен триъгълник е $a = 8$ см, а хипотенузата $c = 17$ см. Намерете l_a и $\sin \alpha$.

Зад 3. а) Опростете: $\sin(90^\circ - \alpha) \cos(90^\circ - \alpha) - \sin \alpha \cos \alpha$

б) Пресметнете $(\sin 45^\circ + \cos 45^\circ)(\operatorname{tg} 60^\circ + \operatorname{ctg} 30^\circ)$

Зад 4. Ако $\sin \alpha = 1/3$, намерете $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{ctg} \alpha$

Зад 5. Диагоналът на равнобедрен трапец е 15 см, а височината му е 12 см, а малката основа 4 см. Намерете бедрото, голямата основа, лицето на трапеца и радиуса на описаната окръжност.

Класна работа №2 IX клас II група

Зад 1. $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) $b = 12$ см, $c = 37$ см. Намерете a , a_1 , b_1 , S , m_c , r

Зад 2. Катетите на правоъгълен триъгълник са $a = 20$ см и $b = 15$ см. Намерете m_a и $\operatorname{tg} \alpha$.

Зад 3. а) Опростете: $\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{ctg}(90^\circ - \alpha) \operatorname{ctg} \alpha$

б) Пресметнете $(1 + \sin 30^\circ)(1 - \cos 60^\circ) \operatorname{tg} 45^\circ$

Зад 4. Ако $\cos \alpha = 1/3$, намерете $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{ctg} \alpha$

Зад 5. Дължината на основата на равнобедрен триъгълник е 16 см, а бедрото му е 17 см. Намерете лицето на триъгълника, радиуса на описаната и на вписаната окръжност.

Класна работа №2 IX клас I група

Зад 1. $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) $a = 15$ см, $c = 20$ см. Намерете b , a_1 , b_1 , S , m_c , R

Зад 2. Единият от катетите на правоъгълен триъгълник е $a = 8$ см, а хипотенузата $c = 17$ см. Намерете l_a и $\sin \alpha$.

Зад 3. а) Опростете: $\sin(90^\circ - \alpha) \cos(90^\circ - \alpha) - \sin \alpha \cos \alpha$

б) Пресметнете $(\sin 45^\circ + \cos 45^\circ)(\operatorname{tg} 60^\circ + \operatorname{ctg} 30^\circ)$

Зад 4. Ако $\sin \alpha = 1/3$, намерете $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{ctg} \alpha$

Зад 5. Диагоналът на равнобедрен трапец е 15 см, а височината му е 12 см, а малката основа 4 см. Намерете бедрото, голямата основа, лицето на трапеца и радиуса на описаната окръжност.

Класна работа №2 IX клас II група

Зад 1. $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) $b = 12$ см, $c = 37$ см. Намерете a , a_1 , b_1 , S , m_c , r

Зад 2. Катетите на правоъгълен триъгълник са $a = 20$ см и $b = 15$ см. Намерете m_a и $\operatorname{tg} \alpha$.

Зад 3. а) Опростете: $\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{ctg}(90^\circ - \alpha) \operatorname{ctg} \alpha$

б) Пресметнете $(1 + \sin 30^\circ)(1 - \cos 60^\circ) \operatorname{tg} 45^\circ$

Зад 4. Ако $\cos \alpha = 1/3$, намерете $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{ctg} \alpha$

Зад 5. Дължината на основата на равнобедрен триъгълник е 16 см, а бедрото му е 17 см. Намерете лицето на триъгълника, радиуса на описаната и на вписаната окръжност.